

[별표 1] 의료기관 외의 장소에 전자의무기록 보관시 필요한 추가적인 조치

구 분		세 부 조 치 내 용
1. 전자의무기록의 백업 저장장비	1.1. 시스템 무중단 백업	- 전자의무기록 등의 정보를 백업할 경우, 전자의무기록 시스템을 중단하지 않고 백업업무를 할 수 있도록 장비를 마련하여야 한다.
	1.2. 백업데이터 긴급복구	- 백업된 데이터는 필요시 신속하게 복구될 수 있도록 관련된 시스템 및 관리절차를 갖추어야 한다.
	1.3. 백업데이터 위·변조 방지	- 백업된 데이터의 위·변조 및 비정상적으로 삭제되지 않도록 백업데이터의 보호조치를 하여야 한다.
	1.4. 백업설비의 물리적 분리	- 백업을 위한 장비 및 시스템은 전자의무기록 시스템을 위한 장비 및 설비와 분리하여 운영되어야 한다.
2. 네트워크 보안에 관한 시설과 장비	2.1. 이중화된 네트워크의 구성	- 의료데이터 전송을 위한 이중화된 네트워크를 구성하여야 하며 아래 조건을 충족하여야 한다. ·물리적 또는 그에 준하는(논리적 포함) 둘 이상의 회선 분리 ·둘 이상의 경로를 제공하는 내부망 구성 ·라우터의 이중화 구성 ·장애발생 시에도 지속적인 서비스 제공 대책 수립
	2.2. 네트워크 보호시스템 운영	- 침입차단시스템, 침입탐지시스템 등 인증된 정보보호시스템을 운영하여 내·외부 네트워크를 보호하여야 한다.
3. 전자의무 기록	3.1. 인증된 정보보호·보안 제품의 사용	- 국가정보원장이 인증 필요성을 인정하는 정보 보호시스템의 경우 CC 인증 제품 등 도입요건을 만족한 제품을 사용하여야 한다.

시스템 보안에 관한 시설과 장비	3.2. 데이터 및 소프트웨어의 무결성 보장 및 암호화	- 전자의무기록 및 소프트웨어의 무결성을 확인하여야 하며, 데이터 처리에 대한 위변조 방지 등 보호기능을 제공하여야 한다. - 전자의무기록 시스템 운영을 통해 관리되고 있는 중요정보에 대해 암호화하여야 한다.
	3.3. 접근통제 강화를 위한 시스템의 구성 등	- 안전성 및 신뢰성 향상을 위해 필요한 외주 개발 보안, 시스템 주기적 모니터링, 시각 동기화 등 기술적 보호조치를 위한 시스템 (장비)을 구성하여야 한다. - 비인가자의 접근을 통제할 수 있도록 접근 통제 영역 및 범위, 접근통제 규칙, 방법 등을 포함하여 접근통제 정책을 별도 수립하여야 한다.
	3.4. 데이터 관리방안 수립 및 모니터링	- 데이터 무결성을 보장하기 위한 보호조치 및 데이터변경에 대한 관리방안을 마련하고, 모니터링하여야 한다. - 데이터 훼손·유출이 발생한 경우, 이를 즉시 의료기관에 통보하여야 한다.
4. 전자의무 기록 보존장소에 대한 물리적 접근방지 시설과 장비	4.1. 출입통제 구역의 설치	- 전자의무기록 시스템이 위치한 공간의 출입 통제가 가능해야 한다. - 전자의무기록 시스템이 위치한 보호구역내에서의 작업 절차를 수립하고 작업에 대한 기록을 주기적으로 검토하여야 한다.
	4.2. 출입 통제 및 현황정보 모니터링	- 출입통제 및 이력관리 시스템을 갖추어 출입자(권한)별 감사기록을 생성, 저장하여야 하며, 출입통제시스템에 대한 접근통제 및 암호화 기능을 갖추어야 한다.
	4.3. 물리적 위치의 한정	- 전자의무기록 시스템 및 그 백업장비의 물리적 위치는 국내로 한정한다.
5.	5.1.	- 전자의무기록시스템의 전산자원(H/W) 및

전자의무기록시스템을 실시간으로 점검할 수 있는 시설과 장비	전자의무기록 시스템 실시간 점검	소프트웨어(프로그램)의 동작여부와 상태를 점검할 수 있는 장비를 갖추어, 이상이 발생한 경우 이를 기록하여 관리자에게 알려주어야 한다.
	5.2. 네트워크 시스템 모니터링	- 스위치·라우터 등 네트워크 장비에서 발생하는 트래픽을 기록하고 실시간으로 네트워크 상태를 점검할 수 있어야 한다.
6. 예비 장비	6.1. 보조시스템 운영	- 전자의무기록 시스템 장애 시 안정적인 서비스 제공을 보장할 수 있도록 보조서버가 작동·운영될 수 있어야 한다.
7. 폐쇄회로 텔레비전 등의 감시 장비	7.1. CCTV 설치운영	- 전자의무기록 관리시설은 사각지대 없이 24시간 CCTV 실시간 촬영(월단위 백업)이 되어야 한다. - CCTV 시스템에 대한 접근통제 정책을 마련하여야 한다.
	7.2. 외부 침입감지장치 설비 운영	- 아래 조건을 충족하는 침입감지장치를 설치 운영하여야 한다. ·침입감지시 관리자에게 신속히 알리는 기능 ·침입감지, 경보장치와 연결된 침입 발생위치 확인 기능
	7.3. 출입현황 정보의 확인	- 출입통제장치로부터 출입현황정보를 확인할 수 있는 장비를 갖추어야 한다. - 정당한 관리자만이 감사기록을 조회하고, 감사기록을 백업한다.
8. 재해예방 시설	8.1. 화재경보장치	- 화재발생에 대비하여 연기감지장치, 온도감지장치 등의 설비를 갖추어야 한다.
	8.2. 소화장치	- 소규모 및 대규모 화재에 대비한 소화장치를 구비하되, 시스템에 악영향을 미치지 않는 소화약제를 사용하여, 시스템의 오작동에 대처하여야 한다.
	8.3. 수재 예방설비	- 시스템 및 네트워크설비 등이 물에 노출되지 않도록 바닥으로부터 이격하여 설치하고 콘센트 등 전원접속장치는 바닥으로부터 이격

		하여 설치하여야 한다.
	8.4. 전원 공급시설	- 정전발생시 지속적인 업무의 수행이 가능하도록 추가연료보충 없이 2시간 이상 발전할 수 있는 자가발전설비, 30분이상 전원을 공급해 줄 수 있는 무정전 전원공급장치(UPS) 설비를 갖추어야 한다.
	8.5. 온도 및 습도 유지	- 온도 및 습도를 일정하게 유지하기 위한 온도·습습장비를 갖추어 시스템의 오작동에 대비할 수 있어야 한다.